Investigation sur internet : Étude du marché des cartes bancaires illicites

Evan Blezinger, Romain Christen, Grégory Tâche, Alexandre Vallotton

21.12.2023

1 Introduction

La carte bancaire est le moyen de paiement le plus utilisé dans les pays occidentaux [1].Néanmoins, comme toute technologie, les cartes bancaires présentent des vulnérabilités. Des individus malveillants exploitent diverses méthodes pour copier des données bancaires, créant ainsi de fausses cartes fonctionnelles [2]. Par la suite, ils tentent de les écouler sur un marché, que ce soit sur le "DarkWeb", mais aussi sur le "ClearWeb", où des médias sociaux sont employés pour promouvoir ces cartes bancaires. De cette problématique ressort alors une question de recherche principale : "Quel est l'état du marché des cartes bancaires illicites ?". Pour y répondre, trois sous-questions sont formulées :

QR1: Quelles sont les différentes traces retrouvables en fonction des plateformes et quelles sont les informations qui peuvent en être extraites ?

QR2: Quels sont les types de produits proposés et vendus ?

QR3: À partir des traces, quelles sont les informations utilisables pour déterminer des réseaux ?

Les plateformes sélectionnées pour ce travail sont Instagram et Kingdom Market. Instagram, étant un média social très important [3], a été choisi afin de couvrir une portion du Clearweb. De plus, cette plateforme offre de nombreuses annonces de cartes illicites tout en permettant un accès aux données sans nécessiter d'interaction avec les vendeurs. Kingdom Market permet lui de couvrir une portion du Darkweb. La plateforme a été sélectionnée en raison de sa taille importante [4].

2 Travaux associés

La majeure partie de la littérature existante qui a été retrouvée concerne la détection de l'utilisation de cartes bancaires frauduleuses et non leur trafic. Cependant, quelques articles se sont déjà concentrés sur le sujet. C'est le cas d'un rapport concernant la montée de l'économie numérique clandestine [5]. Ce dernier décrit l'infrastructure et les modes de fonctionnement de cette économie en utilisant des échantillons du monde réel capturés dans un canal de communication sur un réseau IRC (Internet Relay Chat), afin de mieux comprendre les dynamiques et interactions d'un tel marché. Un autre article évoque également le fait que beaucoup de publications existantes se concentrent principalement sur l'organisation et la structure des forums. Ces auteurs ont donc entrepris une démarche cherchant à combler cette lacune grâce à des preuves empiriques en surveillant différents carding forums [6] Le travail de cette publication se rapproche plus de celui qui a été produit ici.

3 Méthodologie

3.1 Collecte des données

Afin de mener à bien ce projet, deux jeux de données ont été collectés.

Les données d'Instagram: Les données se présentent sous la forme de pages de profil. Au total, 988 pages ont été récoltées. Cependant, un tri fut nécessaire en enlevant les doublons et les faux positifs (cf. Figure 1). De ce fait, seules 635 pages ont été utilisées pour les analyses.

Les données de Kingdom Market: Sur ce site, il existe la catégorie "Credit Cards" qui propose des annonces d'intérêts pour cette étude. Un total de 1369 pages a été utilisé pour les analyses. Les pages des profils des différents vendeurs, au nombre de 51, ont également été récoltées pour ce travail.

Afin de récolter ces données, le module Selenium, de Python, a été utilisé. En premier lieu, une recherche à l'aide de plusieurs mots-clés (33) a été effectuée sur Instagram, permettant ainsi de récupérer les liens d'accès aux profils. Concernant Kingdom Market, les annonces et les profils des vendeurs ont été récoltés une fois que le filtre "Credit Cards" ait été activé. Les URLs de chaque profil Instagram et annonce de Kingdom Market ont été stockées dans une base de données. Ensuite, pour chacune de ces URLs, l'enregistrement du code serveur, du code client, ainsi qu'une capture d'écran ont été réalisés. Enfin, le module lxml, de Python, a été employé afin d'extraire des codes clients respectifs les informations jugées pertinentes pour répondre aux questions de recherche. L'ensemble des données a été enregistré dans une base de données (cf. Figure 2).

3.2 Méthodes d'analyse

Pour répondre aux questions de recherche, différentes méthodes ont été appliquées.

QR1 : La première étape consistait à définir ce qui était considéré comme une trace. Dans ce travail, la trace est définie comme une modification observable ultérieurement, consécutive à un évènement [7]. Par la suite, une extraction des différentes informations identifiantes et localisantes qui en découlent a été entreprise et l'analyse de ces dernières a été réalisée. Enfin, une explication quant à la nature des différentes traces et informations retrouvées entre les deux plateformes a été explicitée.

QR2 : Une fois les informations sur les plateformes de vente de cartes bancaires illicites récupérées, il fut possible de s'intéresser aux différents types de produits proposés et vendus sur ces plateformes. Les annonces ont été catégorisées et une quantification du nombre de propositions et de ventes par catégorie a été réalisée, afin de mettre en évidence les différences de proportions entre ces dernières.

QR3 : Par la suite, les informations concernant les comptes qui ont publié les annonces ont été analysées. Particulièrement, les pages de profil des vendeurs pour Kingdom Market, ainsi que les comptes supplémentaires, présents sous la forme de liens ou dans les éventuels "linktr.ee" sur Instagram, ont été ciblés. Cela a permis de déterminer des potentiels réseaux de vendeurs.

4 Résultats et Analyses

QR1 : Une page de profil Instagram, faisant la promotion des produits, est considérée comme une trace. Les informations d'intérêt retrouvées sont : le nom du compte, la biographie, la date de création du compte et le nombre d'abonnés. D'autres informations sont, quant à elles, retrouvées seulement si le propriétaire les a partagées, c'est le cas pour le pays d'origine du compte et pour les liens de contacts. Ces derniers sont présents uniquement s'ils ont été ajoutés à la biographie du compte. L'information sur le type de produit est obtenu en analysant la biographie et les noms.

Pour Kingdom Market, les traces considérées sont les pages d'annonces, les pages des vendeurs, les ventes et les feedbacks. Sur les annonces, il est possible de retrouver le pseudonyme du vendeur, la date de création de l'annonce, le type de produit ainsi que sa description. S'ajoutent à ces informations : le pays d'origine du produit, la quantité de produit disponible, le prix, le nombre de vues de l'annonce décrivant sa visibilité, ainsi que le nombre de fois que le produit a été vendu. Les profils des vendeurs possèdent les informations sur les clés PGP, le nombre d'annonces, le nombre de feedbacks, ainsi que les autres sites sur lesquels ils sont aussi actifs. Les feedbacks, quant à eux, possèdent des informations intéressantes car ils permettent d'estimer le nombre de ventes générées par le vendeur sur l'ensemble de ses sites d'activités. Sur la base de ces derniers éléments, il est possible de déterminer l'influence des vendeurs (cf. Figure 3).

L'information du pays d'origine d'un compte (cf. Figure 4) est rare sur Instagram (11,97%). Le pays d'origine avec le plus d'occurrence est le Cameroun (7,40% d'occurrence sur la totalité des comptes analysés). Sur Kingdom Market, le pays d'origine du produit (cf. Figure 5) est spécifié dans le titre sur plus de deux tiers des annonces (70,24%), avec une occurrence majoritaire pour les États-Unis (45,32%). Une spécification par état a été réalisé pour les annonces provenant des États-Unis afin de détailler cette occurrence majoritaire (cf. Figure 6). Les états cumulant le plus de ventes sont respectivement la Californie, le Texas et la Floride.

QR2 : Concernant les types de produits proposés, un nombre différent de catégories entre les deux plateformes a été retrouvé. En effet, seules quatre catégories ont été détectées pour Instagram (cf. Fig-

ure 7), contre dix pour Kingdom Market (cf. Figure 8). En outre, des produits liés à la confection, tels que des guides ou des machines permettant la fabrication de cartes, sont retrouvables sur ce site. Pour Instagram, les produits les plus proposés sont les cartes clonées (41,73%). Pour Kingdom Market, la majorité des produits proposés sont des cartes bancaires (71,33%).

Concernant les ventes, il n'est malheureusement pas possible de déterminer la proportion de produits vendus sur Instagram, l'information n'étant pas présente. Cependant, pour Kingdom Market, il est possible de déterminer combien de fois un produit a été vendu. Ainsi, les produits les plus vendus sont en grande majorité les cartes bancaires (62,26%). Étant donné que certaines annonces de Kingdom Market ne possédaient pas d'informations localisantes (Pays Inconnu), un détail des produits dont la provenance est inconnue a été réalisé (cf. Figure 9). Les catégories les plus vendues lorsque le pays n'est pas indiqué sont les cartes bancaires et les cartes de crypto-monnaies.

QR3 : Les liens vers d'autres plateformes retrouvés sur les pages Instagram et les profils des vendeurs permettent de réaliser des réseaux. Concernant Instagram, un tiers des pages (33,23%) possède au moins un lien Telegram et 18 pages (2,83%) contiennent un lien Snapchat. Des relations entre plusieurs profils sont trouvées (cf. Figure 10). En ce qui concerne Kingdom Market, 80,39% des profils retrouvés possèdent au moins un lien vers une autre plateforme de vente. Le graphique (cf. Figure 11) montre les relations entre les différents vendeurs et les sites sur lesquels ils entreprennent des ventes.

5 Discussion des résultats

QR1 : Les traces retrouvées sur les deux plateformes permettent d'acquérir un bon nombre d'informations identifiantes. Cependant, une comparaison des informations retrouvées entre les deux plateformes n'a pas lieu d'être, car celles-ci sont fondamentalement différentes. En effet, Kingdom Market est une plateforme de vente, tandis qu'Instagram est un média social, plutôt utilisé ici comme plateforme de promotion. Dans le contexte des cartes bancaires illicites, il est impossible de pouvoir déterminer le nombre de ventes pour les annonces sur Instagram, l'information n'étant pas présente. De même, le pays indiqué sur les pages des profils Instagram est celui du promoteur, et non pas là où il vend les produits. Contrairement à Kingdom Market, où le pays référencé est celui de l'emplacement ou le produit est vendu. Ces deux informations ont une signification complètement différente. Enfin, le nombre d'abonnés représente une information peu fiable sur la visibilité. Premièrement, car il n'est pas obligatoire d'être abonné pour avoir accès au contenu. Mais aussi dû à l'utilisation de bots pour développer la visibilité de la page [8].

Concernant Kingdom Market, la popularité d'un produit ou d'un vendeur peut être établie grâce au nombre de ventes et de feedbacks. Plus particulièrement, l'influence des vendeurs sur ce site peut être déterminée en fonction de son nombre d'annonces publiées, son nombre de feedbacks, le nombre de vues de ses annonces et son nombre de ventes. Comme il est possible de le voir sur la figure 3, le vendeur 7 ne met pas à disposition un grand nombre d'annonces (20), mais il possède un grand nombre de feedbacks (404) et il est le vendeur ayant réalisé le plus de ventes (597). Ce vendeur pourrait donc vendre des produits spécifiques qui intéressent la clientèle de Kingdom Market. Concernant la présence ou non de l'indication de l'origine du produit, elle s'explique notamment par des réglementations bancaires différentes entre les pays. Ces différences se remarquent d'autant plus pour les États-Unis, où les réglementations bancaires diffèrent entre les états, c'est pourquoi une spécification a été réalisée [9] [10].

QR2 : Il est possible de constater une grande différence entre les produits proposés sur Instagram et ceux vendus sur Kingdom Market. En effet, le produit majeur sur le média social se retrouve en neuvième position pour Kingdom Market. En outre, les Yescard, présentes sur Instagram, ne se retrouvent pas dans les propositions de produits sur le crypto-marché. Concernant Kingdom Market, les produits ayant le plus été vendus sont les cartes de crédits, les guides ou les machines permettant la fabrication de cartes. Il est donc possible d'affirmer que la tendance des promotions effectuées sur Instagram ne suit pas les ventes effectuées sur Kingdom Market.

Concernant le crypto-marché, et plus particulièrement les catégories lorsque l'origine du produit est inconnue, il est possible d'expliquer que les cartes de crypto-monnaies font parties des plus représentées. En effet, ce type de carte se repose sur un système monétaire décentralisé, l'indication du pays d'origine n'a donc pas d'importance. Il en est de même pour les cartes cadeaux, les cartes à customiser ou les

guides/machines servant à la fabrication de cartes. Cependant, il est difficile d'expliquer que le catégorie la plus vendue est la carte bancaire lorsque le pays d'origine est inconnu. En effet, comme précisé plus haut, les réglementations bancaires changent selon le pays et par conséquent, un pays d'origine est attendu.

QR3 : Il est possible de voir que plusieurs pages Instagram renvoient vers un même canal de discussion Telegram. Pour celles possédant deux liens Telegram, le deuxième redirige souvent vers un canal personnel. Les hypothèses réalisables suite à ces observations sont les suivantes : soit les utilisateurs de ces comptes travaillent ensemble pour l'écoulement de leurs produits, soit un utilisateur crée plusieurs comptes afin d'étendre sa visibilité.

Concernant Kingdom Market, le graphique donne une information sur l'importance et la popularité de certains sites de vente. Cela permettrait donc d'identifier des plateformes d'intérêt pour de futures études. À noter que certains sites présentés ne sont plus disponibles à la date de rédaction de ce rapport [11]. Les plateformes comprenant le plus de liens avec des vendeurs ont volontairement été laissées, afin de visualiser les liens entre Kingdom Market et les anciens crypto-marchés majeurs.

6 Avantages et Limitations

Le principal avantage de ce travail est qu'il se concentre à la fois sur le DarkWeb et le ClearWeb, permettant d'avoir une vision plus étendue de l'état du marché des cartes bancaires illicites. Les deux plateformes choisies sont de taille conséquente et permettent l'accès à un nombre important de données. Cependant, il faut noter que l'analyse ne couvre que deux plateformes, ce qui limite son exhaustivité. De plus, l'étude du ClearWeb se restreint à une liste de mots-clés recherchés sur Instagram, excluant ainsi des comptes pertinents et d'autres sites du ClearWeb. En outre, une comparaison entre Kingdom Market et Instagram n'a pas lieu d'être, en raison de la différence typologique de ces sites.

Une autre limitation est l'instabilité des annonces. Peu importe la plateforme, certaines pages n'ont pas pu être récupérées entre l'étape de collecte des URLs et l'étape d'acquisition de ces annonces, bien que ces deux phases aient été réalisées dans un intervalle de temps court. Cela s'explique pour Instagram, car l'existence d'une telle page va à l'encontre de leurs conditions d'utilisations [12]. Enfin, la catégorisation des produits se base essentiellement sur la lecture des descriptions des produits et se limite aux données utilisées pour ce travail. Certaines annonces n'ont donc pas pu être classées, dû en particulier à l'utilisation de langages trop spécifiques.

7 Conclusion et Perspectives

L'objectif de ce travail était de réaliser une étude du marché des cartes bancaires illicites sur les plateformes Instagram et Kingdom Market, en répondant à trois questions portant sur les différentes traces retrouvées et les informations qui en découlent, les produits proposés et vendus, ainsi que sur des potentielles relations entre les vendeurs. À partir des résultats obtenus, il est constaté que la nature des traces et des informations présentes diffère entre les deux plateformes. Cela s'explique par la nature même de ces dernières, Instagram étant un média social, centré sur la promotion, alors que Kingdom Market est un site marchand. Les types de produit proposés les plus fréquents sont les cartes bancaires pour Kingdom Market et les cartes clonées pour Instagram. Quant aux relations entre les vendeurs, il a pu être déterminé que certains vendeurs étaient actifs sur d'autres sites de vente propres au DarkWeb. De manière analogue, les liens Telegram et Snapchat présents dans les biographies ont permis de lier plusieurs profils Instagram. La réponse à ces questions permet donc l'étude d'une portion de l'état du marché, les deux plateformes n'étant pas représentatives de l'ensemble du marché des cartes bancaires illicites.

Concernant les futures perspectives, il serait intéressant de regarder sur d'autres sites de vente, non seulement du DarkWeb, mais aussi du ClearWeb, afin d'y faire une analyse comparative avec les données récoltées lors de ce travail. De manière analogue, il conviendrait de réaliser une démarche similaire pour Instagram, avec un autre média social, comme Facebook par exemple. En outre, une recherche plus approfondie dans les différents canaux de discussions Telegram pourrait être réalisée, dans l'optique d'obtenir plus d'informations sur les promoteurs/vendeurs de ces produits.

References

[1] Becky Pokora. Credit card statistics and trends 2023 – forbes advisor, 2023. Disponible à l'adresse: https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/credit-card-statistics [Consulté le 02-10-2023 à 10:18:44].

[2] Tania Martin. Escroqueries à la carte bancaire | smals research, 2016. Disponible à l'adresse: https://www.smalsresearch.be/escroqueries-carte-bancaire [Consulté le 01-11-2023 à 15:42:25].

[3] Paolo Bellavista, Luca Foschini, and Nicola Ghiselli. Analysis of growth strategies in social media: The instagram use case. In *2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD)*, pages 1–7. IEEE.

[4] tor.taxi. Dread links. Disponible à l'adresse: https://tor.taxi/dread [Consulté le 23-10-2023 à 11:18:56].

[5] Stefan Vomel, Thorsten Holz, and Felix C Freiling. "i'd like to pay with your visa card" an illustration of illicit online trading activity in the underground economy. Technical report, s.d.

[6] Andreas Haslebacher, Jeremiah Onaolapo, and Gianluca Stringhini. All your cards are belong to us: Understanding online carding forums. In *2017 APWG Symposium on Electronic Crime Research (eCrime)*, pages 41–51. IEEE, 2017.

[7] Mark Pollitt, Eoghan Casey, David-Olivier Jaquet-Chiffelle, and Pavel Gladyshev. A framework for harmonizing forensic science practices and digital/multimedia evidence. Technical report, Organization of Scientific Area Committees for Forensic Science, 2018. DOI : 10.29325/OSAC.TS.0002.

[8] Fatih Cagatay Akyon and Esat Kalfaoglu. Instagram fake and automated account detection. In *2019 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU)*, pages 1–7, 2019.

[9] David Dagenais. *Du Glass-Steagall Act au Gramm-Leach-Bliley Act : la régulation bancaire aux États-Unis*. phdthesis, Université du Québec à Montréal, 2014. Faculté des Sciences Politiques, Canada.

[10] Adam Barone. How banking works, types of banks, and how to choose the best bank for you, 2023. Disponible à l'adresse: https://www.investopedia.com/terms/b/bank.asp [Consulté le 16-12-2023 à 12:56:09].

[11] Liste des principaux marchés darknet 2023 - LiveDarknet, 2022. Disponible à l'adresse: https://livedarknet.com/fr/marches-darknet [Consulté le 29-11-2023 à 17:36:14].

[12] Conditions d'utilisation | pages d'aide instagram - Instagram, 2023. Disponible à l'adresse: https://fr-fr.facebook.com/help/instagram/478745558852511 [Consulté le 16-12-2023 à 11:31:28].

A Éthique

Ce travail s'inscrit dans le domaine de la recherche universitaire. Toutes les données récoltées afin de mener à bien cette étude sont de nature publique. L'ensemble de la méthodologie appliquée est documenté et justifié. Aucune interaction avec d'autres êtres humains (clients ou vendeurs) n'est entreprise. L'accès aux données est strictement réservé aux membres du groupe de travail, à savoir les auteurs de ce rapport, ainsi qu'au corps professoral évaluant ce travail. Les données récoltées lors de cet exercice seront effacées dès la fin de ce dernier.

Malheureusement, certains aspects n'ont pas pu être respectés complètement. En effet, pour récupérer les données d'Instagram, une automatisation de la collecte a été réalisée. Or, cette démarche est prohibée par les conditions d'utilisation d'Instagram [12]. Cependant, c'était l'option la plus envisageable au vu du temps à disposition pour ce travail. En outre, toujours pour Instagram, il a été nécessaire de collecter le nom du profil, permettant dans certains cas de donner le type de produit proposé. Toutefois, lors de la publication des résultats, toutes données considérées comme ayant un potentiel identifiant (nom, URLs Telegram, URLs Snapchat, etc...) ont été anonymisées. De la même manière, les vendeurs présents sur le site Kingdom Market ont aussi été anonymisés pour les analyses de cette étude.

B Distribution du travail

Concernant l'aspect technique, le groupe a été séparé en deux équipes. La première, composée de Evan et Alexandre, a travaillé sur les annonces du DarkWeb. Evan s'est penché sur le code permettant la récolte des annonces et des pages des vendeurs, tandis que Alexandre s'est focalisé sur l'enregistrement des informations dans la base de données. La deuxième équipe, composée de Romain et Grégory, s'est occupée des données sur le ClearWeb, plus précisément sur Instagram. Grégory s'est chargé du code permettant la récolte des pages de profil Instagram, tandis que Romain s'est concentré sur l'acquisition des informations pertinentes sur ces dernières. Concernant le tri des données, Grégory et Romain se sont occupés de déterminer et de gérer les faux positifs, ainsi que les pages retrouvées plusieurs fois (doublons) pour Instagram. Le tri des données de Kingdom Market a été assuré par Evan. Concernant les analyses, Alexandre et Romain se sont chargés de clarifier ce qui était considéré comme des traces, ainsi que d'identifier les informations qu'elles contenaient et de les quantifier. Ensuite, Grégory s'est occupé de la quantification des proportions des produits dans chaque catégorie, en calculant le nombre d'annonces, ainsi que le nombre de ventes par catégorie. Evan s'est concentré sur la réalisation des différents réseaux pour Instagram et Kingdom Market. Il s'est aussi occupé de quantifier l'influence des vendeurs sur Kingdom Market (nombre de produits vendus, nombre de feedbacks, visibilité des annonces) et d'assigner une localisation aux annonces.

Au moment de la rédaction de ce rapport, tous les membres ont joué un rôle crucial. Alexandre s'est occupé d'écrire l'introduction, ainsi que le paragraphe sur les travaux associés. Grégory et Evan se sont focalisés sur la partie méthodologie et l'éthique. Les résultats ont été écrit par l'ensemble du groupe. La discussion des résultats a été rédigée par Evan et Gregory. Romain, quant à lui, a écrit les paragraphes sur les limitations. La conclusion a été écrite par Alexandre. La relecture a été assurée par l'ensemble des membres du groupe.

C Figures

	Vrai Positif	Faux Positif
Obtenu à l'aide du Parsing	803	131
Obtenu après vérification	8	46
Total	**811**	**177**

Figure 1: Taux de faux positifs acquis par le parsing et par la vérification humaine.

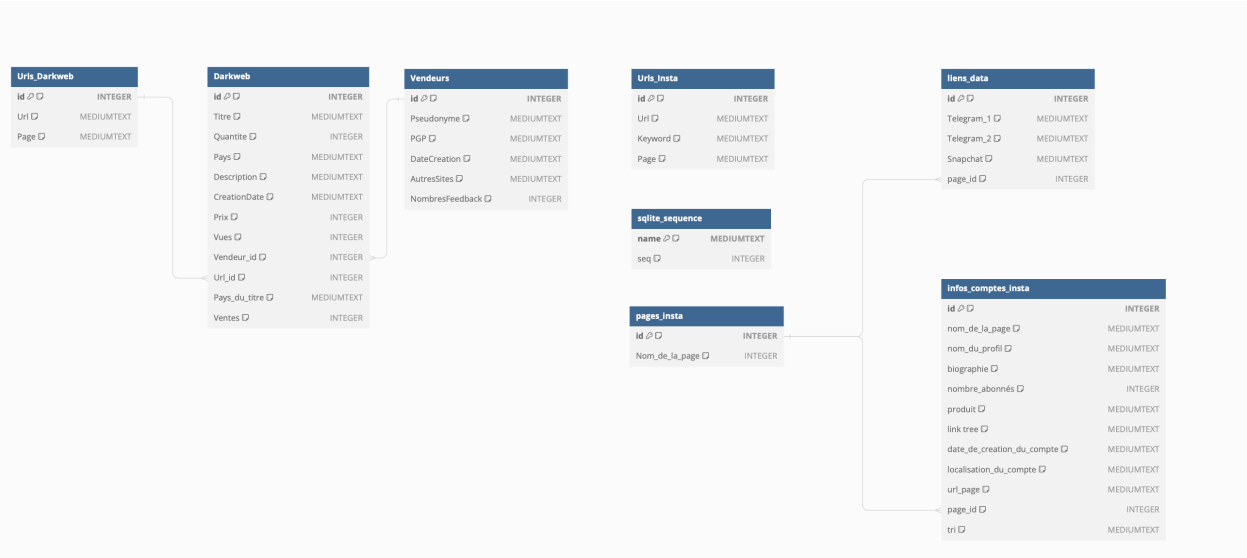

Figure 2: Diagramme représentant la base de données acquise après la récolte de données et utilisée pour les analyses.

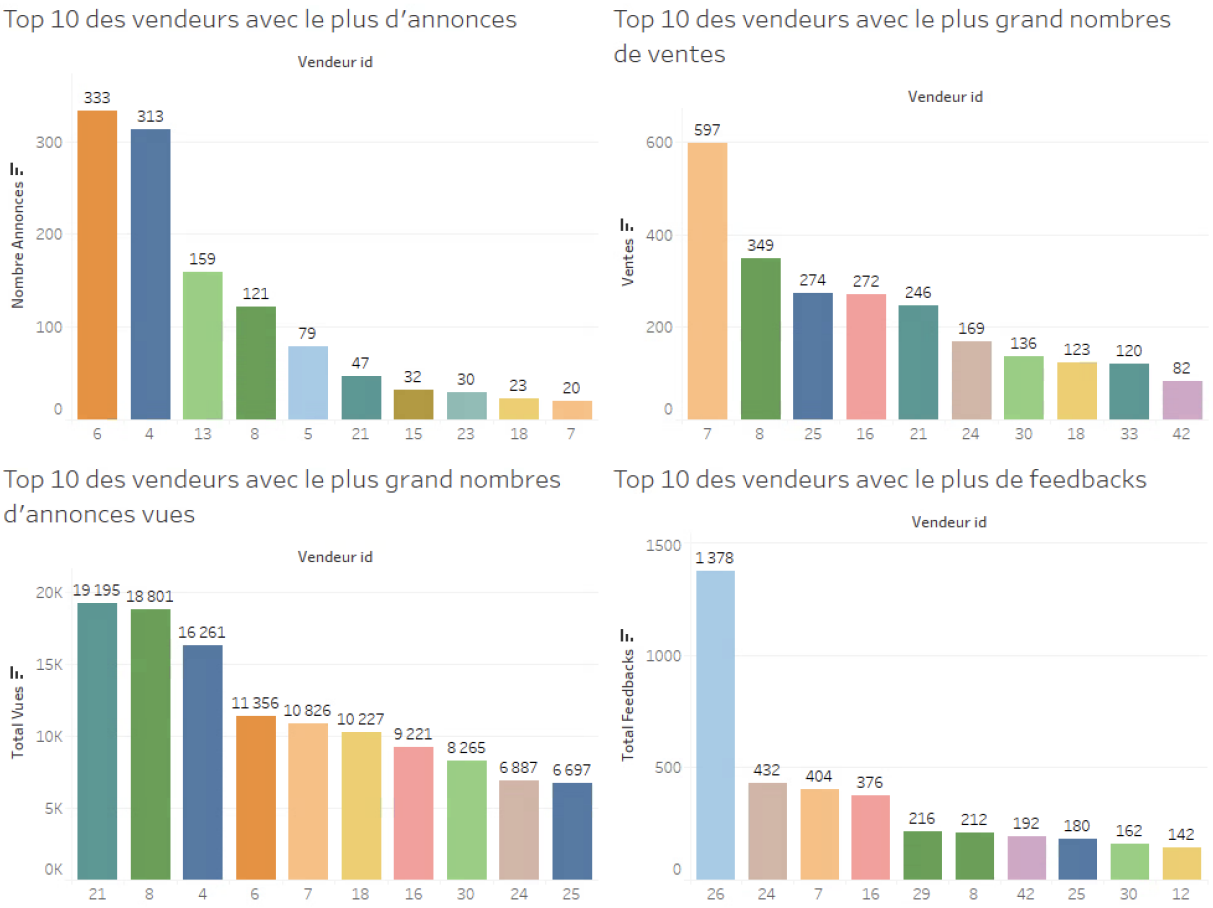

Figure 3: Influence des différents vendeurs sur Kingdom Market, en haut à gauche : le nombre d'annonces par vendeurs, en haut à droite : le nombre de ventes par vendeurs, en bas à gauche : le nombre de vues par vendeurs, en bas à droite : le nombre de feedbacks par vendeurs.

Pays	Nombre de pages
Pays inconnu	559 (88,03%)
Cameroun	47 (7,40%)
Inde	13 (2,04%)
Bénin	4 (0,63%)
France	2 (0,31%)
Royaume-Uni	2 (0,31%)
Qatar	1 (0,16%)
Etats-Unis	1 (0,16%)
Nigeria	1 (0,16%)
Reste	5 (0,79%)

Figure 4: Proportion des pays d'origine des comptes Instagram.

Pays	Nombres d'annonces	Nombres de ventes
Etats-Unis	629 (45,32%)	1057 (36,36%)
Pays Inconnu	413 (29,76%)	967 (33,26%)
Australie	30 (2,16%)	190 (6,54%)
Royaume-Uni	32 (2,31%)	186 (6,40%)
Japon	7 (0,50%)	131 (4,51%)
Allemagne	30 (2,16%)	128 (4,40%)
Europe	11 (0,79%)	58 (2,00%)
Canada	74 (1,73%)	51 (1,75%)
France	10 (0,72%)	79 (1,00%)
Italie	8 (0,58%)	17 (0,58%)

Figure 5: Top 10 des pays ayant le plus de produits vendus sur Kingdom Market.

Etats	Nombre d'annonces	Nombre de ventes
Absence d'état	208 (33,02%)	911 (86,19%)
Californie	14 (2,22%)	21 (1,99%)
Texas	12 (1,91 %)	14 (1,32%)
Floride	8 (1,27%)	13 (1,23%)
Pennsylvanie	7 (1,11%)	8 (0,76%)
Ohio	12 (1,91%)	8 (0,76%)
New York	9 (1,43%)	8 (0,76%)
Colorado	7 (1,11%)	8 (0,76%)
Washington	10 (1,59%)	7 (0.66%)
Missouri	7 (1,11%)	5 (0,47%)

Figure 6: Top 10 des états des Etats-Unis ayant le plus de produits vendus sur Kingdom Market.

Catégorie	Nombre de pages
Carte clonée	265 (41,73%)
Yescard	189 (29,76%)
Carte bancaire	158 (24,88%)
Mimcard	23 (3,62%)

Figure 7: Liste des produits proposés sur Instagram, ordrée en fonction du nombre d'occurrences.

Catégorie	Nombre d'annonces	Nombres de ventes
Carte bancaire	990 (71,33%)	1810 (62,26%)
Guide	29 (2,09%)	247 (8,50%)
Machine (carte/monnaie)	51 (3,67%)	243 (8,36%)
Carte crypto	41 (2,95%)	176 (6,05%)
Carte custom	64 (4,61%)	158 (5,44%)
Carte cadeau	97 (6,99%)	157 (5,40%)
Carte prépayée	9 (0,65%)	54 (1,86%)
Non classifié	95 (6,84%)	54 (1,86%)
Carte clonée	3 (0,22%)	5 (0,17%)
Application de transferts	9 (0,65%)	3 (0,10%)

Figure 8: Liste des produits proposés et vendus sur Kingdom Market, ordrée en fonction du nombre de ventes.

Catégorie	Nombres d'annonces	Nombres de ventes
Carte bancaire	175 (42,37%)	400 (41,37%)
Carte crypto	40 (9,69%)	176 (18,20%)
Carte cadeau	39 (9,44%)	153 (15,82%)
Machine (carte/monnaie)	33 (7,99%)	107 (11,07%)
Guide	28 (6,78%)	65 (6,72%)
Non classifié	60 (14,53%)	35 (3,62%)
Carte prépayée	7 (1,69%)	15 (1,55%)
Carte custom	19 (4,60%)	8 (0,83%)
Carte clonée	3 (0,73%)	5 (0,52%)
Application de transferts	9 (2,18%)	3 (0,31%)

Figure 9: Liste des produits proposés et vendus sur Kingdom Market lorsque le pays n'est pas spécifié, ordrée en fonction du nombre de ventes.

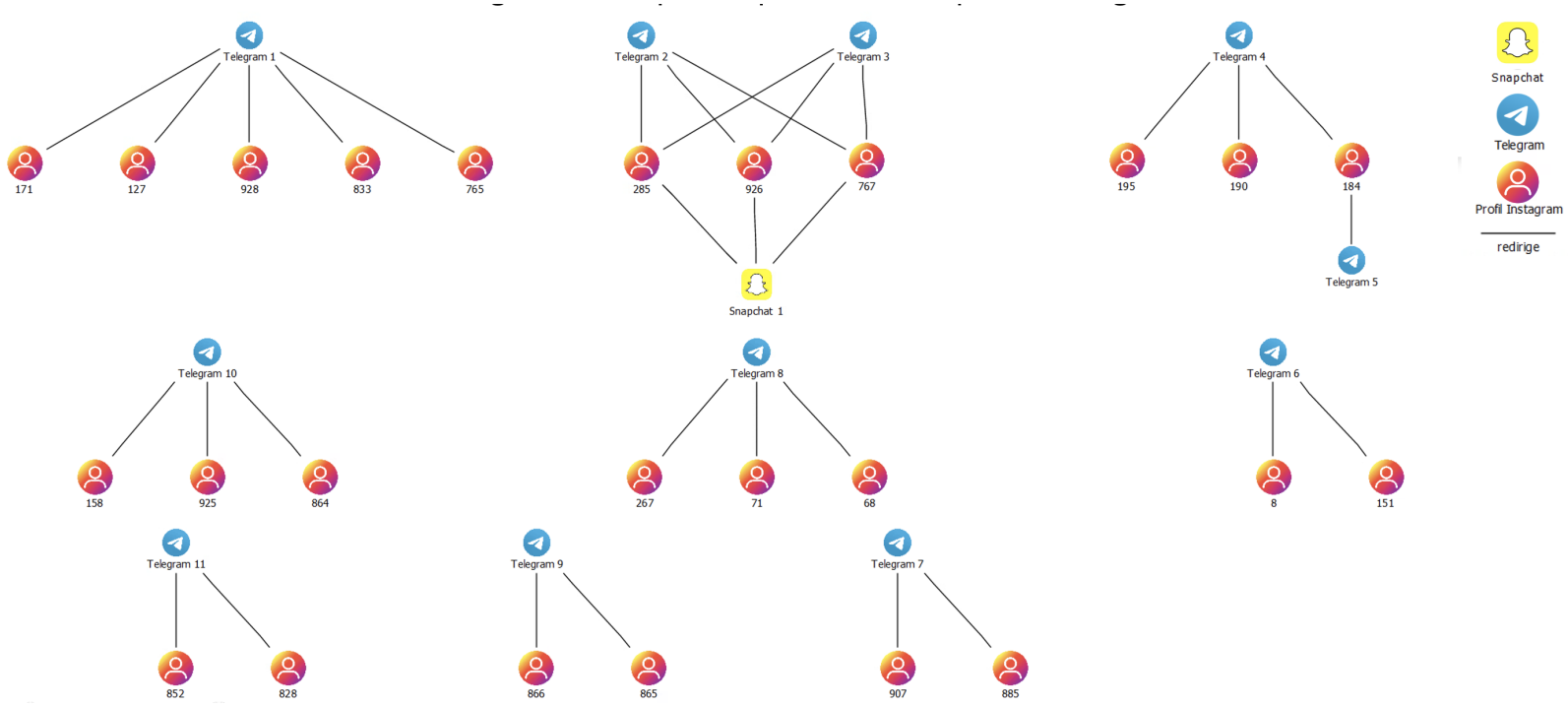

Figure 10: Liens entre les différents canaux Telegram et comptes Snapchat avec les profils Instagram.

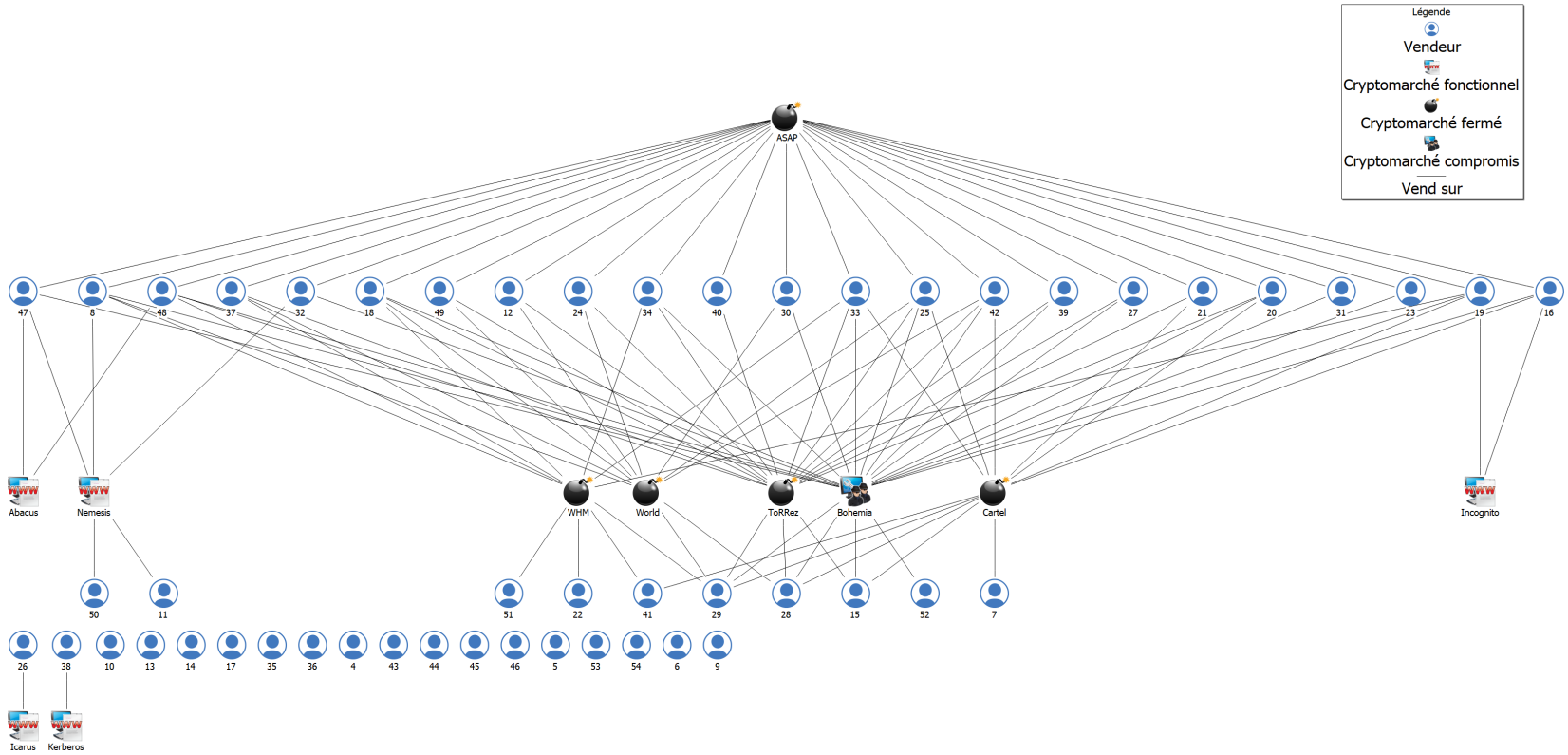

Figure 11: Liens entre les vendeurs retrouvés sur Kingdom Market et les autres crypto-marchés.